

Conversion de puissance 2

Transformateur

Résumé du cours

1. Présentation du transformateur

Le transformateur est constitué d'un circuit magnétique sans entrefer sur lequel sont enroulé deux enroulements appelés primaire et secondaire.

Schéma 1 – Transformateur

Le transformateur est utilisé pour modifier l'amplitude de la tension et de l'intensité du courant en régime alternatif.

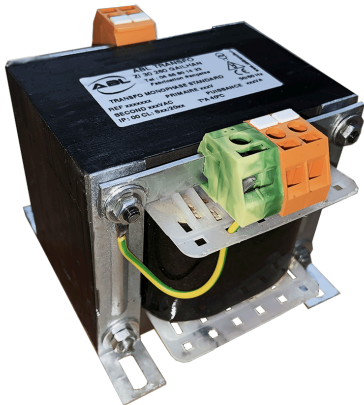


Fig. 1. – Transformateur domestique.

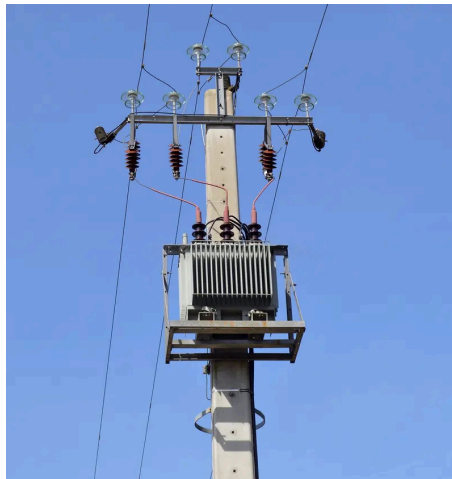


Fig. 2. – Transformateur source sur un poteau Enedis.



Fig. 3. – Transformateur dans un poste source.

2. Modèle du transformateur idéal

2.1. Présentation du modèle

Dans le modèle du transformateur idéal,

- toutes les pertes (cuivre et fer) sont négligées,
- le matériau ferromagnétique est doux hors saturation, de perméabilité magnétique infinie,
- les lignes de champ sont parfaitement canalisées et
- le champ magnétique est de norme uniforme dans le circuit magnétique.

Schéma 2 – Schéma électrique du transformateur idéal

2.2. Loi de transformation des tensions

Point clé 1 – Loi de transformation des tensions

Hypothèses :

- En régime alternatif.
- Pour un transformateur idéal.

$$\frac{v_2(t)}{v_1(t)} = m$$

avec v_1 Tension aux bornes du primaire (V) ; v_2 Tension aux bornes du secondaire (V) ; $m = \frac{N_2}{N_1}$ Rapport de transformation (sans unité) ; N_1 Nombre de spires de l'enroulement primaire (sans unité) ; N_2 Nombre de spires de l'enroulement secondaire (sans unité).

Application 1

Quel rapport de transformation doit avoir un transformateur permettant d'alimenter un moteur 12 V_{eff} à partir du secteur ?

Si $m > 1$, le transformateur est dit « élévateur de tension ». Si $m < 1$, le transformateur est dit « abaisseur de tension ».

2.3. Loi de transformation des courants

Point clé 2 – Loi de transformation des courants

Hypothèse : Pour un transformateur idéal.

$$\frac{i_2(t)}{i_1(t)} = \frac{-1}{m}$$

avec i_1 Courant dans le primaire (A) ; i_2 Courant dans le secondaire (A) ; $m = \frac{N_2}{N_1}$ Rapport de transformation (sans unité) ; N_1 Nombre de spires de l'enroulement primaire (sans unité) ; N_2 Nombre de spires de l'enroulement secondaire (sans unité).

Application 2

Un transformateur permet de passer du réseau moyenne tension à 25 kV au réseau basse tension 600 V. Le courant efficace au secondaire est de 75 A. Déterminer le courant efficace au primaire.

2.4. Transfert de puissance entre primaire et secondaire

Point clé 3 – Transfert de puissance

Hypothèses :

- En régime alternatif.
- Pour un transformateur idéal.

$$p_1(t) = p_2(t)$$

avec p_1 Puissance électrique **reçue** au primaire (W) ; p_2 Puissance électrique **fournie** au secondaire (W).

Il n'y a pas de perte ni de stockage d'énergie électromagnétique.

2.5. Transfert d'impédance

Afin de simplifier l'analyse des circuits comportant un transformateur, il est possible de déterminer un schéma équivalent ne comportant pas de transformateur.

Point clé 4 – Primaire vu du secondaire



Hypothèses :

- En régime alternatif.
- Pour un transformateur idéal.

Les impédances sont multipliées par m^2 .

Les tensions sont multipliées par m .

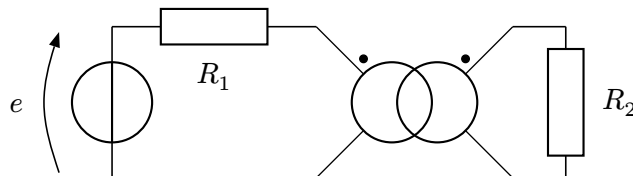
Les courants sont multipliés par $\frac{1}{m}$.

avec $m = \frac{N_2}{N_1}$ Rapport de transformation (sans unité) ; N_1 Nombre de spires de l'enroulement primaire (sans unité) ; N_2 Nombre de spires de l'enroulement secondaire (sans unité).

Application 3



Déterminer la tension aux bornes de la résistance R_2 dans le montage ci-dessous en fonction de m , e , R_1 et R_2 .



Point clé 5 – Secondaire vu du primaire



Hypothèses :

- En régime alternatif.
- Pour un transformateur idéal.

Les impédances sont divisées par m^2 .

Les tensions sont divisées par m .

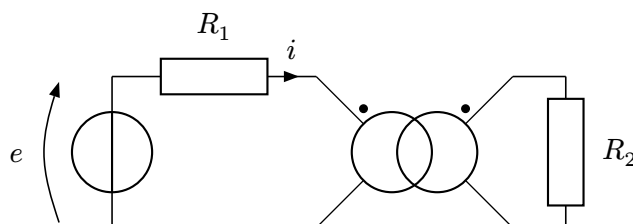
Les courants sont divisés par $\frac{1}{m}$.

avec $m = \frac{N_2}{N_1}$ Rapport de transformation (sans unité) ; N_1 Nombre de spires de l'enroulement primaire (sans unité) ; N_2 Nombre de spires de l'enroulement secondaire (sans unité).

Application 4



Déterminer le courant au primaire dans le montage ci-dessous en fonction de e , m , R_1 et R_2 .



3. Le transformateur réel

Un transformateur réel comporte des pertes cuivres dues à l'effet Joule dans les fils qui constituent les enroulements primaire et secondaire. Pour limiter les pertes cuivre, on utilise un bon conducteur électrique (quasiment toujours du cuivre), de section suffisamment grande et aussi courts que possible.

Un transformateur réel comporte des pertes par hystérésis. Pour les limiter, les transformateurs sont réalisés avec des matériaux ferromagnétiques doux.

Un transformateur réel comporte des pertes par courants de Foucault. Pour les limiter, le circuit magnétique est feuilleté.

Schéma 3 – Feuilletage du transformateur réel

Pertes par hystérésis et pertes par courant de Foucault sont regroupées sous le terme « pertes fer ».

4. Applications du transformateur

4.1. Isolement

Le transformateur d'isolement est un transformateur dont le rapport de transformation m est égal à 1.

Le transformateur d'isolement sert à isoler électriquement deux parties d'un circuit électrique tout en ayant des tensions identiques au primaire et au secondaire.

Exemple 1

On souhaite afficher sur un oscilloscope la tension et le courant dans un moteur.

Schéma 4

4.2. Transport du courant à haute tension

Afin de limiter les pertes par effet Joule lors du transport, on utilise une tension aussi élevée que possible. Pour ce faire, un transformateur augmente la tension en sortie de centrale de production et un transformateur abaisse la tension avant de la distribuer au client.

Exemple 2

Le réseau Très Haute Tension qui transporte le courant sur des longues distance a une tension de 400 kV.

Application 5

Par combien divise-t-on les pertes par effet Joule dans les cables en utilisant une tension de 20 kV (ligne moyenne tension) plutôt que de 230 V ?